

QUÍMICA

Aula: Spoiler EXATO

Professor(a): Kaminishi



Questão 1

CPM/ERJ

Na tradicional festa de réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas se reúnem para assistir a um dos maiores espetáculos de queima de fogos do mundo. Quando os fogos explodem no céu, cores vibrantes como azul, verde, vermelho e dourado iluminam a noite, encantando o público.



A explicação de onde vem estas cores está no comportamento dos átomos de certos elementos químicos, como o sódio, o cobre e o estrôncio, quando são aquecidos durante a queima.

Segundo o modelo atômico proposto por Rutherford e aperfeiçoado por Bohr, o fenômeno pode ser explicado da seguinte forma:

- a) Os elétrons se fundem ao núcleo, formando novas partículas que emitem luz colorida ao colidir com o ar.
- b) Os elétrons desaparecem do átomo e se transformam em calor, fazendo com que o átomo se desintegre e libere luz.
- c) Os elétrons se movimentam aleatoriamente entre as camadas, perdendo energia, o que causa a emissão de faíscas.
- d) Os elétrons absorvem energia e saltam para camadas mais externas. Ao retornarem à camada original, liberam a mesma energia em forma de luz.

Questão 2

CESUPA

Com relação às propriedades das moléculas CO_2 e H_2S , podemos afirmar que

- a) o H_2S é uma molécula polar, angular, com momento de dipolo diferente de zero.
- b) o H_2S é uma molécula apolar, linear, com momento de dipolo igual a zero.
- c) o CO_2 é uma molécula polar, linear, com momento de dipolo diferente de zero.
- d) ambas as moléculas são apolares, triangulares, com momentos de dipolo iguais a zero.

Questão 3

UFRGS

Na coluna da esquerda abaixo, estão listadas diferentes substâncias; na da direita, tipos de ligação química ou de interação intermolecular entre seus átomos, íons ou moléculas.

Associe adequadamente as duas colunas.

- () NaF
- () Hg
- () HI
- () NH_3
- () C_6H_6

- (1) iônica
- (2) covalente com molécula polar
- (3) covalente com molécula apolar
- (4) metálica
- (5) ligação de Hidrogênio

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 1 – 4 – 2 – 5 – 3.
- b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- c) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
- d) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
- e) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.

Questão 4

UECE

A teoria atômica é um conjunto de ideias, princípios e modelos que descrevem a natureza e a estrutura dos átomos.

Considerando a teoria atômica, numere os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação:

- 1. estrutura atômica;
- 2. núcleo atômico;
- 3. eletrosfera;
- 4. modelo atômico.

- () Representação simplificada de teorias científicas que descrevem a estrutura interna e o comportamento dos átomos.
- () Onde se encontram os elétrons, de carga negativa e com massa muito menor do que a dos prótons e nêutrons.
- () Forma-se pelas regiões da composição do átomo, que é composto por um núcleo, positivo, envolto por uma região de carga negativa.
- () Onde se encontram os prótons, de carga positiva, e os nêutrons, sem carga.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) 1, 2, 3, 4.
- b) 3, 4, 2, 1.
- c) 4, 3, 1, 2.
- d) 4, 2, 3, 1.

Questão 5

UDESC

A compreensão da estrutura da matéria evoluiu com diferentes modelos atômicos até a atual organização dos elétrons em níveis e subníveis de energia. Essa evolução permitiu não apenas avanços na Química, mas também no desenvolvimento de novas tecnologias, como semicondutores empregados em painéis solares e dispositivos eletrônicos. A correta atribuição da configuração eletrônica é fundamental para explicar as propriedades periódicas e a reatividade química dos elementos.

Considerando os modelos atômicos e os princípios que regem a distribuição eletrônica, assinale a alternativa **correta**.

- a) No caso dos gases nobres, sua estabilidade é explicada apenas pelo modelo de Dalton, pois este já previa o octeto eletrônico como regra de máxima estabilidade.
- b) O modelo de Dalton explicava os espectros de emissão atômica ao considerar que os átomos eram esferas maciças e indivisíveis, capazes de emitir radiação quando excitadas.
- c) Segundo a configuração eletrônica, o cobalto ($Z = 27$) termina em $3d^6 4s^1$, o que justifica seu caráter de elemento de transição estável e sem variações de estados de oxidação.
- d) O Princípio da Exclusão de Pauli admite que dois elétrons em um mesmo orbital podem ter todos os quatro números quânticos idênticos, desde que o spin seja paralelo.
- e) O modelo de Bohr explicou os espectros de emissão do átomo de hidrogênio e, a partir dele, a configuração eletrônica passou a ser organizada em níveis e subníveis de energia, permitindo justificar a semelhança química entre elementos de um mesmo grupo da Tabela Periódica.

Questão 6

UFRGS

Considere a seguinte série de cátions: Co^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} .

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações relacionadas a esses cátions.

- () A distribuição eletrônica do Fe^{2+} é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$.
() A ordem crescente do raio iônico é $\text{Fe}^{2+} < \text{Co}^{2+} < \text{Ni}^{2+} < \text{Cu}^{2+}$.
() O elétron mais energético de cada cátion pertence ao subnível d do terceiro nível de energia.
() Todos os cátions formam óxidos básicos com o oxigênio.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – V.
b) V – V – V – F.
c) F – V – F – V.
d) F – F – V – V.
e) F – F – F – F.

Texto base 1

Quando necessário, adote para a constante dos gases ideais o valor:

$$R = 0,082 \text{ atm. L.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Quando necessário, utilize os seguintes valores de massa molar:

$$\text{H}_2\text{O} = 18,0 \text{ g. mol}^{-1}$$

$$\text{H}_2 = 2,0 \text{ g. mol}^{-1}$$

Questão 7

UFAM

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

As funções inorgânicas reúnem substâncias com propriedades químicas semelhantes, classificadas em quatro grupos principais: ácidos, bases, sais e óxidos. O estudo dessas funções é essencial, pois elas estão amplamente presentes em processos biológicos, industriais e ambientais. Considere os exemplos de reações a seguir:

- I. $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$
II. $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
III. $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
IV. $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
V. $\text{NaCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$

Assinale a alternativa que classifica, **CORRETAMENTE**, as funções inorgânicas envolvidas em cada reação:

- a) I: óxido ácido; II: óxido básico; III: base forte, IV: neutralização incompleta e V: sal insolúvel.
b) I: óxido anfótero; II: óxido ácido; III: base fraca; IV: neutralização parcial e V: sal hidratado.
c) I: óxido básico; II: óxido neutro; III: base forte; IV: ácido fraco e V: sal insolúvel.
d) I: óxido neutro; II: óxido básico; III: ácido fraco; IV: base forte e V: sal anfótero.
e) I: óxido básico; II: óxido ácido; III: base fraca; IV: reação ácido-base e V: sal em solução.

Questão 8**CESMAC**

O número de oxidação é uma ferramenta essencial na química, utilizada para entender a transferência de elétrons em reações químicas, bem como a estrutura e as propriedades dos compostos. Considere as substâncias:

- Ácido sulfúrico (H_2SO_4), um dos ácidos mais fortes e amplamente utilizados na indústria.
- Óxido de ferro (III) (Fe_2O_3), um composto comumente encontrado em forma de ferrugem.
- Cloreto de sódio (NaCl), o sal de cozinha, que é um exemplo clássico de um sal iônico.

Com base nas regras para determinar os números de oxidação, dadas as afirmativas sobre essas substâncias,

- No ácido sulfúrico (H_2SO_4), o enxofre (S) possui um número de oxidação igual a +6.
- No óxido de ferro (III) (Fe_2O_3), o ferro (Fe) possui um número de oxidação igual a +2.
- No cloreto de sódio (NaCl), o sódio (Na) tem um número de oxidação de +1, enquanto o cloro (Cl) tem um número de oxidação de -1.

verifica-se que está/ão correta/s

- I, apenas.
- II, apenas.
- I e III, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

Questão 9**UECE**

Há ácidos fortes e ácidos fracos: esses conceitos estão associados à sua tendência de produção de íons em solução. Atente para o que se afirma a seguir sobre ácido forte:

- É uma espécie química que, quando dissolvida em água, possui alta capacidade de perder um próton.
- Na água, um ácido forte perde um próton, que é capturado pela água para formar o íon hidrônio.
- O ácido acético, de fórmula molecular CH_3COOH , é um ácido forte. Como exemplo, pode-se citar o vinagre, que é uma solução de ácido acético em água.

É correto o que se afirma em

- I e III apenas.
- I e II apenas.
- II e III apenas.
- I, II e III.

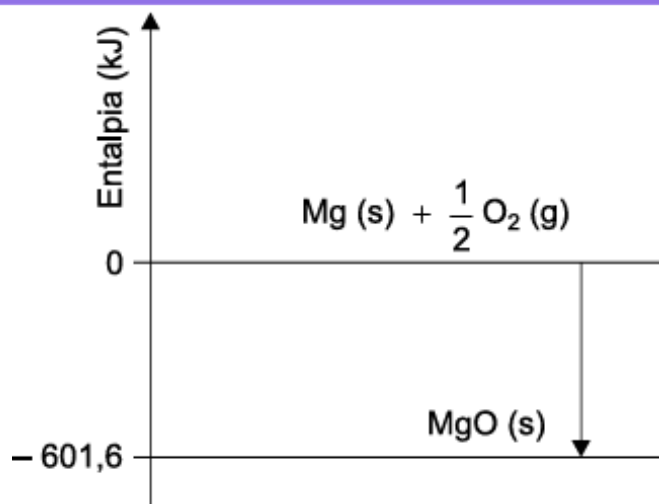
Questão 10**UECE**

Com relação às funções inorgânicas, assinale a afirmação verdadeira.

- Os ácidos não conduzem corrente elétrica, porque não são substâncias eletrolíticas.
- As bases reagem com ácidos, formando água e óxidos.
- Os sais não conduzem corrente elétrica em solução.
- Os óxidos são formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor.

Questão 11**UNESP**

Há no comércio diferentes tipos de velas de aniversário que produzem faíscas enquanto estão acesas. Entre essas velas há as que contêm magnésio metálico em pó, e a produção de faíscas resulta da reação química representada no diagrama.



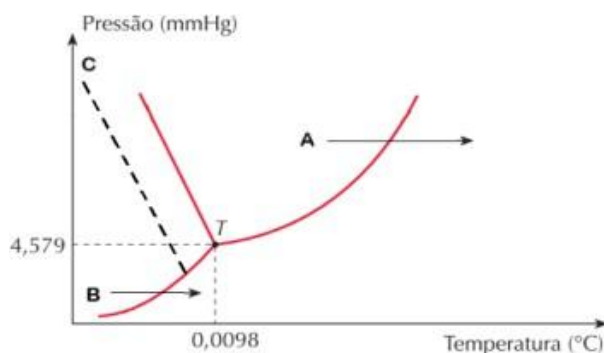
Essa reação química é

- a) exotérmica, na qual o magnésio perde elétrons e, portanto, atua como oxidante.
- b) endotérmica, na qual o magnésio perde elétrons e, portanto, atua como redutor.
- c) exotérmica, na qual o magnésio ganha elétrons e, portanto, atua como redutor.
- d) endotérmica, na qual o magnésio ganha elétrons e, portanto, atua como oxidante.
- e) exotérmica, na qual o magnésio perde elétrons e, portanto, atua como redutor.

Questão 12

UFRGS

O gráfico a seguir apresenta o diagrama de fases da água pura, com indicação de duas flechas A e B e uma linha tracejada C.



Com base nesse gráfico, considere as seguintes afirmações.

- I - A flecha A indica uma transformação exotérmica correspondente à condensação do vapor de água.
- II - A flecha B indica uma transformação endotérmica correspondente à sublimação da água sólida.
- III - A linha tracejada C corresponde ao abaixamento da temperatura de congelação da água líquida, devido à adição de um soluto não volátil.

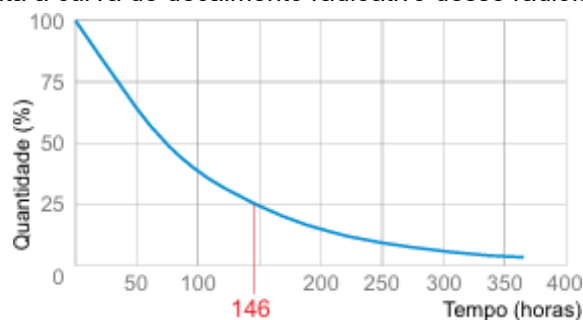
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 13

UEA - Geral

O radioisótopo tálio-201 é usado como contraste injetável em exames de imagem que avaliam o fluxo sanguíneo e a função cardíaca. O gráfico representa a curva de decaimento radioativo desse radioisótopo.



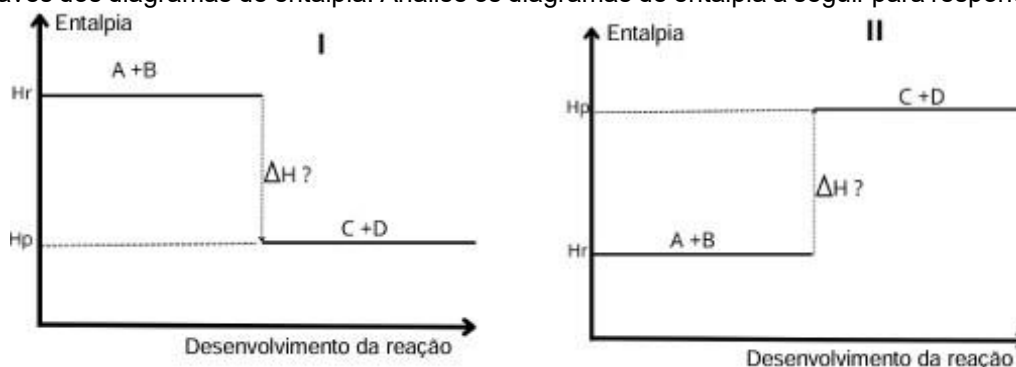
A meia-vida do tálio-201 é

- a) 73 horas.
- b) 146 horas.
- c) 50 horas.
- d) 25 horas.
- e) 100 horas.

Questão 14

UNIMONTES

É possível representar a variação de energia envolvida em uma reação por meio de uma equação termoquímica, ou graficamente, através dos diagramas de entalpia. Analise os diagramas de entalpia a seguir para responder a esta questão.



Fonte: Os elaboradores, 2024.

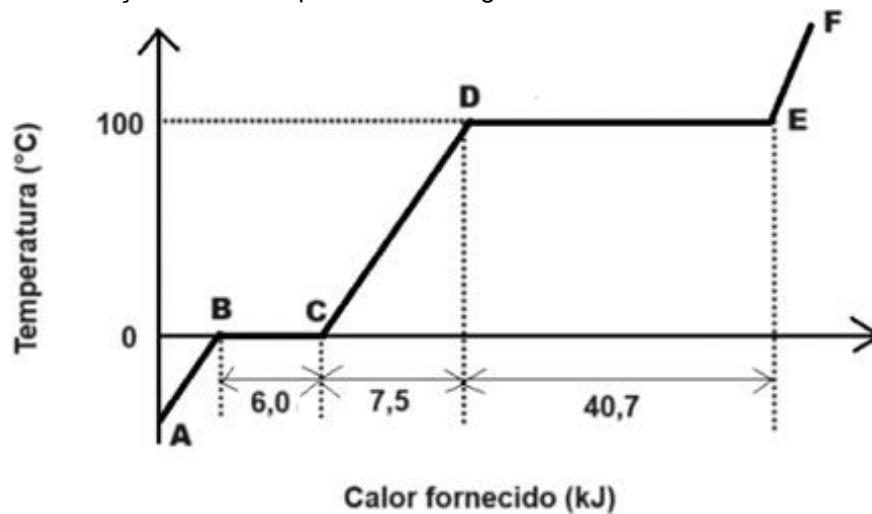
Com base nos diagramas de entalpia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Em I, há uma reação exotérmica, pois a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes.
- b) Em I, há uma reação endotérmica, pois a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes.
- c) Em II, há uma reação endotérmica, que resulta em produtos com energia maior que a dos reagentes.
- d) Em II, há uma reação exotérmica, que resulta em produtos com energia menor que a dos reagentes.

Questão 15

UFRGS

O gráfico abaixo representa o diagrama de aquecimento de um mol de água. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre informações obtidas a partir desse diagrama.



- () Os segmentos de reta AB, CD e EF representam processos de aquecimento, e os segmentos de reta BC e DE representam processos de mudança de estado físico.
- () O calor absorvido, durante a vaporização da água, fornece energia para romper as ligações covalentes das moléculas de água.
- () A variação de entalpia total para a obtenção de um mol de vapor de água a 100 °C, a partir de um mol de água sólida a 0 °C, é $\Delta H = + 54,2 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- () A condensação de 6,0 g de vapor de água a 100 °C libera 13,6 kJ de calor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – F.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – V – V.

Questão 16

UFJF - PISM

Atualmente, o Brasil tem sofrido com longos períodos de seca no norte do país e grandes enchentes na região sul. Assim, a água potável no nosso dia a dia tem se tornado cada vez mais importante para a população.

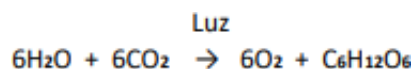
Durante o processo de tratamento de água para a produção de água potável,

- a) a etapa de desinfecção gera um precipitado que mata os microorganismos.
- b) galhos, folhas, terra e outras impurezas são separados da água na etapa de desinfecção.
- c) o flúor é adicionado com a finalidade de eliminar microorganismos, como as bactérias.
- d) ocorrem várias etapas, entre elas a floculação, a decantação e a destilação.
- e) o sulfato de alumínio é utilizado para formar flocos com partículas de impurezas.

DADOS QUE PODEM SER USADOS NESTA PROVA

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
F	9	19,0
Mg	12	24,3
P	15	31,0
Cl	17	35,5

A fotossíntese é um processo que ocorre no interior da célula vegetal, a partir do CO_2 (dióxido de carbono) e H_2O (água), como forma de produzir $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glicose). Em resumo, pode-se esclarecer o processo de fotossíntese através da seguinte reação química:



Considerando o processo de fotossíntese, analise as seguintes afirmações.

- CO_2 é um óxido presente na atmosfera, associado ao efeito estufa. É considerado um composto orgânico devido à presença do carbono em sua composição química.
- H_2O e CO_2 são substâncias necessárias para realização da fotossíntese; as moléculas de clorofila absorvem a luz solar, quebram as moléculas de H_2O , liberando oxigênio e hidrogênio, e, como consequência, ocorre a formação da glicose.
- Glicose, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, é um composto orgânico que pertence à classe dos lipídios.
- Esse processo resulta na equação química geral da fotossíntese, a qual representa uma reação de oxidação-redução.

É correto o que se afirma em

- II e IV apenas.
- I, II e III apenas.
- I, III e IV apenas.
- I, II, III e IV.

Questão 18

(ADAPTADA) O urânio-238 ($^{238}_{92}\text{U}$) sofre uma série de decaimentos radioativos até formar o chumbo-206 ($^{206}_{82}\text{Pb}$), elemento estável.

Sabendo que:

- cada emissão de partícula α reduz o número de massa em 4 unidades e o número atômico em 2 unidades;
- cada emissão de partícula β aumenta o número atômico em 1 unidade, sem alterar o número de massa;

assinale a alternativa que indica corretamente o número de partículas α e β emitidas nesse processo.

- 6 partículas α e 4 partículas β .
- 8 partículas α e 6 partículas β .
- 10 partículas α e 6 partículas β .
- 8 partículas α e 10 partículas β .
- 4 partículas α e 8 partículas β .

Questão 19

UFAM

O urânio-235 (^{235}U) é um isótopo radioativo utilizado tanto em reatores nucleares quanto em armas nucleares. A meia-vida do ^{235}U é aproximadamente $7,05 \times 10^8$ anos. Um cientista possui uma amostra de 10 g desse isótopo e deseja calcular a quantidade que permanecerá após $1,40 \times 10^9$ anos, considerando decaimento radioativo de primeira ordem, segundo a equação:

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/t_{1/2}}$$

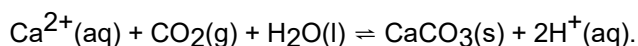
Assinale a alternativa que indique **CORRETAMENTE** a quantidade de ^{235}U restante e o principal perigo associado ao uso desse isótopo em armas nucleares:

- a) Restarão 2,5 g, e o principal perigo é a liberação de energia massiva em forma de explosão nuclear, capaz de causar destruição em larga escala.
- b) Restarão 5 g, e o principal perigo é apenas a contaminação ambiental sem potencial explosivo.
- c) Restarão 7,5 g, e não há risco significativo, pois o decaimento é muito lento.
- d) Restarão 1 g, e o principal perigo é apenas a radiação gama fraca.
- e) Restarão 0 g pois todo o urânio se transforma rapidamente, sem risco de explosão.

Questão 20

FUVEST (USP)

O produto conhecido como descalcificante, comumente composto por ácido cítrico, é usado para desentupir os dutos internos de eletrodomésticos como cafeteiras e ferros de passar roupa a vapor. O entupimento frequentemente é causado pelo depósito de calcário (CaCO_3), produto da reação entre CO_2 e íons cálcio presentes na água. O equilíbrio de formação do carbonato de cálcio está representado a seguir:



Sobre os processos de entupimento por carbonato de cálcio e a descalcificação desses eletrodomésticos, é correto afirmar que

- a) a diminuição do pH pela presença do ácido cítrico leva à reação de descalcificação.
- b) a reação de descalcificação com ácido cítrico desloca o equilíbrio porque consome CO_2 .
- c) ambientes ricos em CO_2 causam menos entupimento dos eletrodomésticos.
- d) a utilização de água com maior pH nos eletrodomésticos causa menos entupimento.
- e) o ácido cítrico age como um catalisador, pois não participa do equilíbrio de descalcificação.

Questão 21

UFRR

Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de sulfato de cobre, flui uma corrente elétrica de 5,0 A durante 9650 s.

Nessa experiência, quantos gramas de cobre metálico são obtidos?

Dado: Constante de Faraday = $96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

- a) 31,8 g
- b) 63,5 g
- c) 10,0 g
- d) 15,9 g
- e) 5,0 g

Questão 22

UFRR

Uma indústria de saneamento básico realiza o controle de qualidade de reagentes utilizados no tratamento de água. Um lote de hidróxido de sódio (NaOH) sólido, utilizado para corrigir o pH da água, apresenta suspeita de impurezas. Para determinar sua pureza, um técnico pesa 20,0 g do NaOH e dissolve em água destilada, obtendo 400 mL de solução. Em seguida, retira uma alíquota de 25,0 mL dessa solução e realiza uma titulação com ácido sulfúrico (H_2SO_4) $2,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, gastando 5,0 mL do ácido para a neutralização completa.

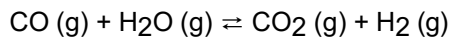
Determine a porcentagem de pureza do hidróxido de sódio presente na amostra analisada?

- a) 20%.
- b) 45%.
- c) 64%.
- d) 82%.
- e) 95%.

Questão 23

UFRGS

Um mol de gás CO e um mol de vapor de água são introduzidos em um reator de 1,0 L, ocorrendo a seguinte reação química exotérmica



Após o sistema atingir o equilíbrio químico, a quantidade de gás hidrogênio no reator é igual a 0,70 mol. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre esse equilíbrio.

- () A constante de equilíbrio químico K_C dessa reação, na temperatura de operação do reator, é igual a 5,4.
- () As velocidades da reação direta e da reação inversa, quando o equilíbrio químico é atingido, são iguais, mantendo a composição fixa da reação.
- () A elevação da temperatura e a compressão dos gases reagentes favorecem a formação de produtos.
- () O uso de um catalisador aumenta o rendimento da reação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – F.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – F – F – V.

Questão 24

ACAFE

A produção de amônia (NH_3) é essencial para a fabricação de fertilizantes nitrogenados, fundamentais para a agricultura mundial. Tradicionalmente, a amônia é obtida pela reação de Haber-Bosch ($\Delta H = - 46 \text{ kJ/mol}$ de amônia formada), que combina gás hidrogênio e nitrogênio à alta pressão e temperatura (400 a 500 °C). Contudo, o processo convencional utiliza hidrogênio proveniente do gás natural (CH_4), emitindo grandes quantidades de gás carbônico. Nesse contexto, surge a amônia verde, produzida a partir de hidrogênio obtido por eletrólise da água com energia renovável, como solar ou eólica, sendo uma alternativa promissora na transição energética e na agricultura sustentável.

Sobre esse tema e a reação de Haber-Bosch, analise as afirmações.

- I. O nitrogênio molecular possui uma ligação tripla altamente estável, o que exige grande aporte de energia para sua quebra na reação de síntese da amônia.
- II. A reação é feita a altas temperaturas para que o processo seja acelerado, mas o rendimento da reação seria mais alto em temperaturas mais baixas.
- III. O aumento da pressão desloca o equilíbrio da reação no sentido da formação da amônia, pois há diminuição do número total de mols gasosos.
- IV. A produção de amônia verde envolve a eletrólise da água como fonte de hidrogênio, o que reduz as emissões de CO_2 , mas mantém a dependência de metano no processo.

Assinale a alternativa que contém apenas as afirmações **CORRETAS**.

- a) II e IV
- b) I e III
- c) I, II e III
- d) I, III e IV

Texto base 2

1	2	13	14	15	16	17	18
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	O
1	2	3	4	5	6	7	8
H	He	B	C	N	O	F	Ne
1,01	4,00	10,8	12,0	14,0	16,0	19,0	20,2
3	4	5	6	7	8	9	10
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
6,94	9,01	10,8	12,0	14,0	16,0	19,0	20,2
11	12	13	14	15	16	17	18
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
23,0	24,3	27,0	28,1	31,0	32,1	35,5	39,9
19	20	21	22	23	24	25	26
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe
39,1	40,1	45,0	47,9	50,9	52,0	54,9	55,8
37	38	39	40	41	42	43	44
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru
85,5	87,6	88,9	91,2	92,9	95,0	99,0	101
55	56	57-71	72	73	74	75	76
Cs	Ba	Série dos Lantanídeos	Hf	Ta	W	Re	Os
133	137		178	181	184	186	190
87	88	89-103	104	105	106	107	108
Fr	Ra	Série dos Actinídeos	Rf	Db	Sg	Bh	Hs
(223)	(226)		(261)	(262)	(263)	(264)	(265)
101	102	103	104	105	106	107	108
U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es
(238)	(241)	(244)	(247)	(250)	(253)	(256)	(259)
109	110	111	112	113	114	115	116
Uun	Uuu	Uub					
(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)

Questão 25 UNIMONTES

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Na tabela periódica, existe um conjunto de elementos conhecidos como radioativos que são instáveis e emitem radiação durante o seu processo de decomposição. A sua natureza radioativa é utilizada em diversas aplicações, por exemplo, o entendimento do processo de fusão e fissão nuclear é importante para a sua utilização na área médica e energia nuclear.

Sobre esse tema, é **CORRETO** afirmar:

- a) A fissão nuclear envolve a divisão de núcleos pesados, liberando energia em forma de radiação.
- b) A fissão nuclear ocorre quando núcleos atômicos leves se combinam para formar um núcleo mais pesado.
- c) A fusão nuclear é a junção de núcleos pequenos, consumindo uma quantidade muito grande de energia.
- d) A fusão nuclear libera uma quantidade de energia significativamente menor do que a fissão nuclear.

Questão 26 UDESC

A radioatividade é um fenômeno natural em que núcleos instáveis de certos elementos emitem radiação para atingir uma forma mais estável. Esse processo pode gerar diferentes tipos de radiação, como alfa, beta e gama, cada uma com características e níveis de penetração variados. A radioatividade tem várias aplicações, desde a medicina, em tratamentos de câncer, até a datação de fósseis, mas também apresenta riscos à saúde, como o aumento do risco de câncer em caso de exposição excessiva.

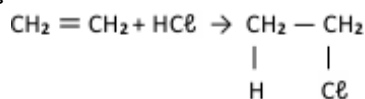
Assinale a alternativa **incorreta** sobre os conceitos e os tipos de radiação associados à radioatividade.

- a) A radiação gama possui um alto poder de penetração, sendo capaz de atravessar materiais densos como concreto, e por isso requer blindagem com materiais como chumbo para ser controlada.
- b) A radiação beta consiste em elétrons de alta energia que podem penetrar a pele, mas pode ser bloqueada por materiais como vidro ou plástico.
- c) A radiação alfa é a mais penetrante, sendo capaz de atravessar facilmente a pele humana e causar danos aos tecidos internos.
- d) A radiação alfa é formada por partículas compostas por dois prótons e dois nêutrons, e embora tenha baixa penetração, é altamente ionizante e pode causar danos internos se os materiais radioativos forem inalados ou ingeridos.
- e) A radioatividade pode ser utilizada na medicina, especialmente em tratamentos de radioterapia, quando radiações como a gama são usadas para destruir células cancerígenas.

Questão 27

UECE

Considere a seguinte reação orgânica de adição:



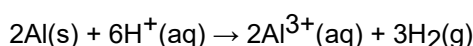
O resultado da soma dos números de oxidação para os quatro (04) átomos de carbono dessa reação é

- a) - 6.
- b) + 8.
- c) - 8.
- d) + 6.

Questão 28

UFU

Durante o armazenamento de alimentos, o uso de papel alumínio é uma prática comum para protegê-los de contaminações externas. No entanto, é comum o fenômeno da formação de pequenos furos na superfície do papel alumínio após algum tempo de contato, especialmente em contato com molhos a base de tomate. A reação que ocorre é representada pela equação química abaixo:



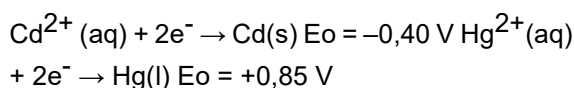
Pela equação química, podemos dizer que o fenômeno ocorre porque

- a) o ácido presente no molho de tomate perde elétrons durante a reação.
- b) é um exemplo de uma reação de oxirredução, onde o alumínio é o agente redutor.
- c) a formação de gás hidrogênio (H_2) durante a reação é um produto da redução do alumínio.
- d) a presença de ácido no molho aumenta a quantidade de elétrons disponíveis para a redução do alumínio.

Questão 29

UECE

Em uma pilha eletroquímica, dois eletrodos metálicos são mergulhados em soluções contendo seus respectivos íons. As semirreações de redução envolvidas no processo, juntamente com seus potenciais padrão de redução, são apresentadas a seguir.



Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença de potencial (ddp) da pilha formada.

- a) + 0,45 V
- b) + 1,25 V
- c) - 1,25 V
- d) - 0,45 V

Questão 30

CESUPA

Considerando-se os números de oxidação do elemento enxofre nos compostos abaixo, o composto que apresenta o maior poder oxidante é o

- a) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$.
- b) Na_2SO_3 .
- c) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.
- d) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7$.

Gabarito

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[E]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[C]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[A]